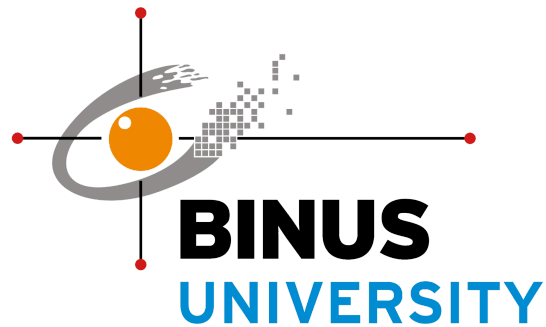


# **FINAL REPORT DATA VISUALIZATION OF ANALYZING THE REVENUE SPIKE IN BRAZILIAN E-COMMERCE PROJECT**



## **Member of Group 2:**

|                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| <b>ALBERT TJIA</b>           | <b>-</b> | <b>2802442575</b> |
| <b>HANSEL LIE ARIFIN</b>     | <b>-</b> | <b>2802411866</b> |
| <b>JOSHUA FERDINAND</b>      | <b>-</b> | <b>2802413291</b> |
| <b>JULIUS GILANG NUGROHO</b> | <b>-</b> | <b>2802410346</b> |

## 1. Introduction

Olist Brazilian E-Commerce Public Dataset merupakan dataset publik yang dirilis oleh Olist, sebuah departemen store online terbesar di Brazil yang menghubungkan merchant kecil dengan berbagai marketplace. Dataset ini tersedia di Kaggle dan telah digunakan secara luas oleh komunitas data science global

| Komponen Dataset       | Detail                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Total Pesanan          | 107.082 transaksi                                             |
| Total Revenue          | R\$14.228.364                                                 |
| Average Order Value    | R\$160,3 per pesanan                                          |
| Periode Data           | November 2016 - Agustus 2018                                  |
| Metrik Utama           | payment value (revenue), order purchase timestamp (waktu)     |
| Metrik Pengiriman      | order_delivered_customer_date, order_estimated_delivery_date  |
| Dimensi Produk         | product_category_name (kategori produk)                       |
| Definisi Revenue       | Total payment_value dari semua transaksi                      |
| Definisi Late Delivery | order delivered customer date > order estimated delivery date |
| Granularitas Waktu     | Bulanan (agregasi dari data harian)                           |

Dataset ini bersifat multi tabel, terdiri dari beberapa tabel yang saling terhubung: orders, order\_items, order\_payments, order\_reviews, customers, sellers, products, dan geolocation. Analisis dilakukan setelah melakukan join dan agregasi yang sesuai untuk menghasilkan metrik bisnis yang bermakna.

Fokus utama dalam analisis ini adalah untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena lonjakan revenue yang terjadi pada Oktober - November 2017, mengidentifikasi penyebabnya, serta memahami dampak jangka pendek yang ditimbulkan terhadap kualitas layanan pengiriman. Analisis ini menggunakan Tableau sebagai alat visualisasi utama dengan menggunakan pendekatan storytelling berbasis data.

## 2. Proses Pemikiran Visual

Proses ini dimulai bukan dari pemilihan grafik, melainkan dari pertanyaan-pertanyaan bisnis yang ingin dijawab. Pendekatan yang digunakan question driven visualization, dimana setiap visualisasi yang dibuat memiliki tujuan spesifik dalam menjawab analitikal yang telah dirumuskan terlebih dahulu.

### 2.1. Formulasi Pertanyaan Analitik

Berdasarkan hasil eksplorasi awal terhadap dataset, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan analitik berikut:

- Bagaimana tren revenue dari waktu ke waktu sepanjang 2016-2018?
- Kapan dan seberapa besar lonjakan revenue paling signifikan terjadi?
- Apa penyebab utama lonjakan revenue tersebut. apakah driven by volume, harga, atau event eksternal?
- Apakah lonjakan pesanan di bulan tertentu berdampak pada kualitas layanan pengiriman di bulan-bulan berikutnya?
- Kategori produk apa yang paling banyak mengalami keterlambatan pengiriman?
- Apa rekomendasi operasional yang dapat diberikan berdasarkan temuan data?

### 2.2. Alur Pemikiran dari Data ke Narasi

Pendekatan yang digunakan adalah drill down dalam proses pemikiran visual: dimulai dari gambaran mengenai tren, lalu melakukan zoom in ke anomali yang terdeteksi, kemudian menggali lebih dalam untuk menemukan akar penyebab, dan akhirnya menarik kesimpulan dan rekomendasi. Langkah-langkah yang dilakukan:

- Macro View → Melakukan visualisasi mengenai tren revenue bulanan seluruh periode (November 2016 - Agustus 2018)
- Anomaly Detection → Identifikasi titik-titik outlier yang secara visual mencolok
- Zoom in → Fokus pada periode Oktober - November 2017 untuk melakukan analisa yang lebih detail
- Root Cause → Hubungan lonjakan dengan event Black Friday (24 November 2017)
- Impact Analysis → Analisis efek domino terhadap late delivery di bulan - bulan berikutnya
- Category Drill Down → Identifikasi kategori produk penyebab keterlambatan yang terbesar
- Recommendation → Formulasikan rekomendasi operasional berbasis data

### 3. Rasional Desain

#### 3.1. Dashboard Revenue Performances

##### 3.1.1. KPI Cards

| Total Revenue | Total Order | Average Delivery Time |
|---------------|-------------|-----------------------|
| 14,228,364    | 107,089     | 12.29                 |

Terdapat tiga KPI Card pada Dashboard yaitu Total Revenue (R\$ 14.228.364), Total Orders (107.089), dan Average Delivery Time (12.29) berfungsi sebagai anchor visual yang membuat pembaca dapat menginterpretasikan konteks skala bisnis sebelum membaca detail chart. KPI Cards menggunakan angka besar dengan kontras yang tinggi agar nilai kunci langsung ditangkap oleh pembaca tanpa perlu menelusuri chart. Ini mengikuti prinsip preattentive processing yang dimana dapat mempermudah manusia untuk membaca angka besar dan warna yang kontras dibandingkan dengan teks biasa.

##### 3.1.2. Line Chart: Revenue by OrderDate (Month)

Revenue by OrderDate (Month)



Line chart dipilih untuk memvisualisasikan perubahan total payment\_value per bulan sepanjang November 2016 - September 2018. Granularitas bulanan dipilih karena dapat memberikan keseimbangan antara detail dan keterbacaan granularitas harian yang akan menghasilkan terlalu banyak noise, sedangkan granularitas tahunan terlalu mengagregasi data sehingga anomali tersembunyi.

Sumbu Y digunakan untuk notasi shorthand untuk menghindari kepadatan angka. Skala sumbu Y dimulai dari R\$0 untuk memastikan perbandingan visual yang adil dan tidak menyesatkan. Tidak ada trend line untuk ditambahkan pada chart ini karena tujuan utamanya untuk menampilkan anomali, bukan tren jangka panjang. Line chart merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan perubahan dari bulan ke bulan dan menampilkan spike pada bulan November 2017 lebih dramatis.

#### 3.2. Dashboard Late Delivery Analysis

##### 3.2.1. Line Chart: Late Delivery Percentage by Month

## Order Late Delivery Percentage



Chart ini memvisualisasikan persentase keterlambatan pengiriman per bulan sepanjang Juli 2017 - Agustus 2018. Penggunaan persentase merupakan keputusan desain yang disengaja untuk menormalkan efek pertumbuhan volume angka absolut late delivery tentu akan naik seiring bertambahnya volume pesanan, sehingga persentase memberikan gambaran yang lebih adil.

### 3.2.2. Horizontal Bar Chart: Top Category by Revenue

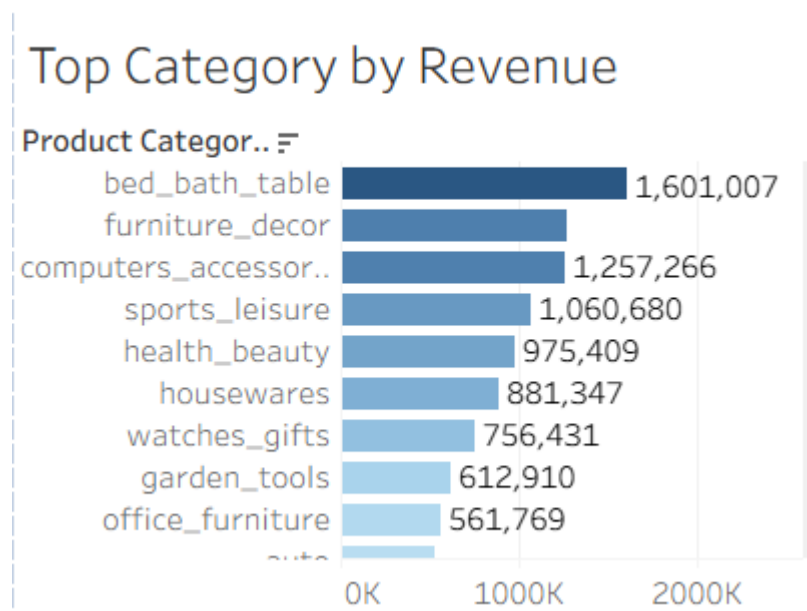
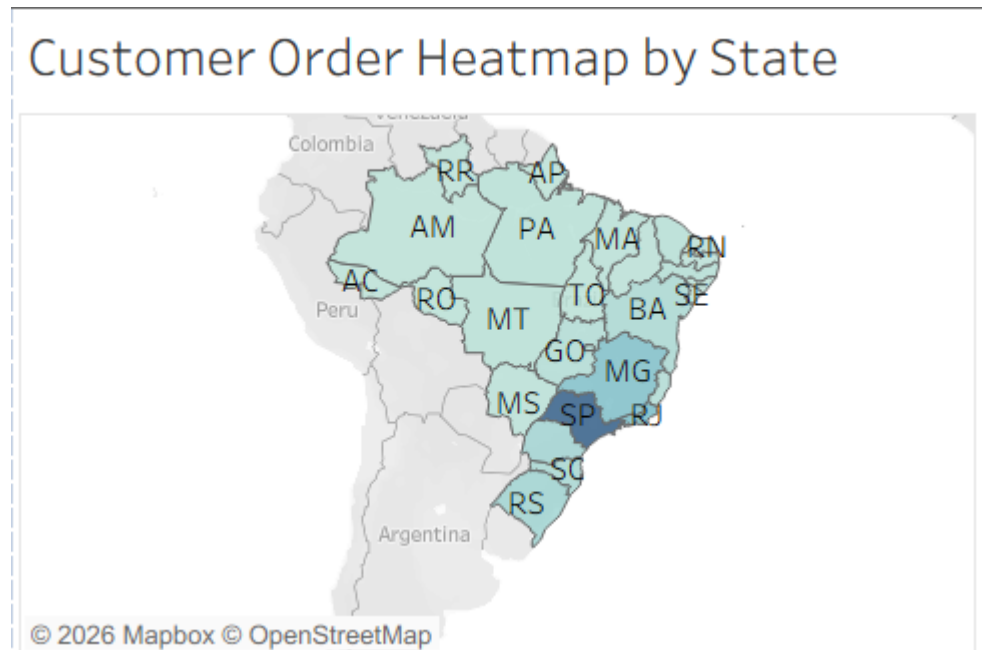


Chart ini dipilih karena dapat memvisualisasikan peringkat kategori produk berdasarkan total revenue yang dihasilkan. Orientasi horizontal digunakan karena nama kategori produk relatif panjang sehingga lebih mudah dibaca dibandingkan jika ditampilkan secara vertikal. Grafik menampilkan kategori produk yang diurutkan berdasarkan nilai

revenue tertinggi hingga terendah, sehingga memudahkan identifikasi kategori dengan kontribusi pendapatan terbesar. Selain itu, nilai revenue ditampilkan pada ujung setiap bar untuk membantu pengguna membaca dan membandingkan besarnya pendapatan antar kategori secara lebih cepat dan akurat.

### 3.3. Dashboard Geographic Heatmap

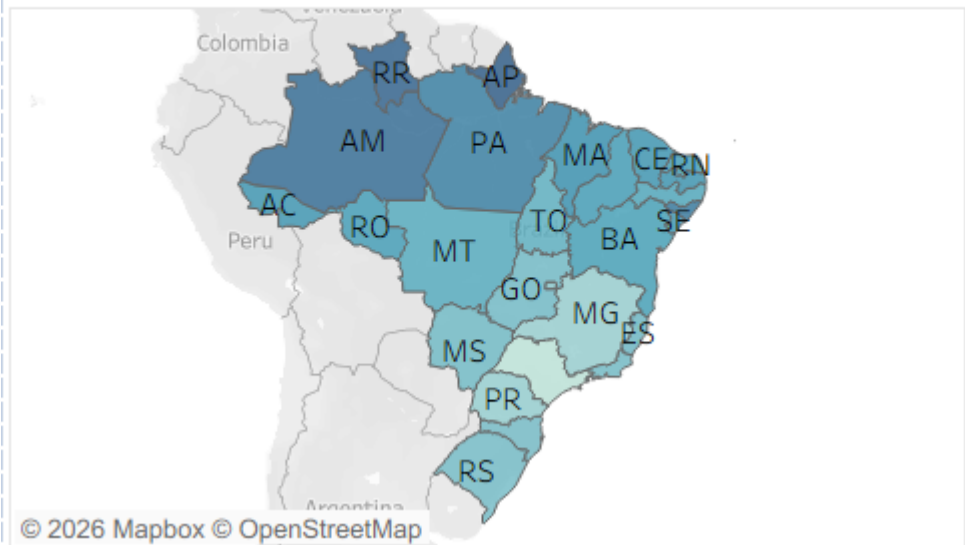
#### 3.3.1. Customer Order Heatmap by State



Heatmap yang pertama digunakan untuk memvisualisasikan distribusi jumlah pesanan per negara bagian Brazil. Intensitas warna pada setiap negara bagian mempresentasikan volume pesanan dan warna yang lebih gelap menunjukkan konsentrasi pesanan yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki warna yang lebih terang. Visualisasi geografis dipilih karena distribusi spasial pesanan tidak dapat diungkap oleh chart berbasis waktu atau kategori. Peta tersebut memungkinkan para pembaca untuk dapat langsung mengidentifikasi pola regional yang mengalami lonjakan akibat Black Friday. Informasi ini relevan dengan keputusan alokasi logistik dan kapasitas gudang regional

#### 3.3.2. Delivery Time Heatmap by State

## Delivery Time Heatmap by State



Heatmap yang kedua menggunakan metrik rata-rata waktu pengiriman yang dihitung dengan formula DATEDIFF per negara bagian. Warna yang lebih gelap mengidentifikasi rata-rata pengiriman yang lebih lama, sedangkan yang lebih terang menunjukkan wilayah dengan pengiriman yang lebih cepat. Keterlambatan pengiriman tidak bersifat homogen di seluruh wilayah Brazil, secara struktural memiliki waktu pengiriman yang lebih lama diakibatkan jarak dan infrastruktur logistik yang terbatas. Dengan menggunakan visualisasi tersebut pembaca dapat membedakan antara keterlambatan yang bersifat struktural geografis dan keterlambatan yang diakibatkan oleh lonjakan volume pesanan Black Friday.

## 4. Struktur Narasi

### 4.1. Gambaran Umum Bisnis Olist

Narasi dibuka dengan memberikan konteks Olist secara menyeluruh melalui halaman Revenue Performance. Pembaca diperkenalkan dengan skala bisnis (107.082 pesanan, R\$14,2 juta revenue) dan tren pertumbuhan revenue pada line chart bulanan. Dari November 2016 - September 2017 menunjukkan pertumbuhan yang stabil lalu naik secara bertahap hingga mencapai pertumbuhan yang tinggi di pertengahan 2017.

### 4.2. Lonjakan November 2017 dan Krisis Pengiriman

Terjadi lonjakan revenue yang sangat tajam pada November 2017 dari R\$723.285 di Oktober menjadi R\$1.131.885 di November yang mengakibatkan kenaikan sebesar 56,5% dalam satu bulan. Hal tersebut diakibatkan oleh event Black Friday pada 24 November 2017, yang dimana

terjadi diskon yang sangat tinggi sehingga meningkatkan volume pemesanan yang sangat cepat. Peningkatan jumlah volume pemesanan mengakibatkan banyaknya keterlambatan pengiriman karena kapasitas pengiriman yang kurang memadai sehingga tingkat keterlambatan mencapai puncaknya pada Maret 2018. Ini merupakan efek domino yang disebabkan oleh pesanan yang terlalu banyak dalam waktu yang singkat menyebabkan antrian pengiriman yang meluap hingga berbulan-bulan kemudian. Delivery Time Heatmap by State menunjukkan dimensi geografisnya yang dimana negara bagian di kawasan Norte dan Nordeste tampil dengan warna paling gelap yang mengidentifikasi bahwa krisis keterlambatan tidak merata dan wilayah yang jauh dari pusat distribusi menjadi yang paling terdampak saat backlog Black Friday melanda.

#### **4.3. Rekomendasi dan Pelajaran Operasional**

Lonjakan revenue merupakan hal yang positif, pertumbuhan yang tidak diimbangi dengan kapasitas operasional akan menghasilkan penurunan kualitas layanan yang dapat merusak kepercayaan pelanggan. Dengan terjadinya keterlambatan pengiriman diperlukan adanya tempat untuk melakukan distribusi terhadap tempat-tempat yang jauh dari wilayah operasional pusat sehingga wilayah-wilayah yang jauh tidak akan mengalami keterlambatan yang cukup lama.

### **5. Interpretasi Wawasan Visual**

#### **5.1. Revenue Spike November 2017**

##### **5.1.1. Event Driven Spike**

Dari visualisasi time series bulanan, terlihat bahwa lonjakan revenue November 2017 bukan merupakan bagian dari tren pertumbuhan melainkan sebuah outlier yang disebabkan oleh event Black Friday. Berdasarkan hasil analisis puncak aktivitas terjadi tepat pada 24 November 2017. Ini merupakan bukti visual yang kuat bahwa Black Friday mempunyai efek yang luar biasa terhadap volume dan nilai transaksi e-commerce di Brazil dengan lonjakan sebesar 56,5% dalam satu bulan adalah anomali yang signifikan secara statistik.

##### **5.1.2. Implikasi terhadap Strategi Bisnis**

Besarnya spike mengindikasikan bahwa konsumen merespons dengan sangat antusias terhadap event tersebut. Dari sudut pandang revenue, hal tersebut merupakan peluang yang besar namun, tanpa adanya persiapan yang matang hal ini akan berubah menjadi risiko terhadap kualitas pelayanan. Setelah terjadinya peningkatan pada November 2017 revenue mengalami penurunan yang cukup drastis pada Desember 2017, lalu kemudian menjadi stabil kembali pada awal tahun

2018. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembelian yang seharusnya dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya dilakukan lebih awal dikarenakan diskon pada event Black Friday.

## **5.2. Krisis Keterlambatan Pengiriman Maret 2018**

### **5.2.1. Pola Spike to Delay**

Visualisasi late delivery percentage menunjukkan pola yang sangat jelas pada November 2017 terjadi lonjakan pesanan yang diikuti dengan kenaikan tingkat keterlambatan, yang mencapai puncaknya pada Maret 2018 dengan lebih dari 24%. Jeda waktu 3-4 bulan antara spike pemesanan dan puncak keterlambatan. Mekanisme yang mungkin terjadi adalah volume pesanan black friday melebihi kapasitas warehouse dan kurir, sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang. Pesanan yang baru masuk di bulan November baru dapat dikirim di bulan Januari-Maret 2018 menyebabkan delivered\_date jauh melewati estimated\_date.

### **5.2.2. Dominasi Kategori Furniture**

Keterlambatan yang terbesar terjadi pada dua kategori furniture yaitu bed\_bath\_table (145.374) dan furniture\_decor (140.639), jauh diatasnya terdapat computers\_accessories (93.880) yang berada pada posisi ketiga. Produk furniture lebih sulit ditangani, ukurannya yang besar dan membutuhkan waktu produksi yang cukup lama sehingga ketika volume pemesanan melonjak maka pembuat tidak mempunyai kapasitas yang memadai sehingga terjadi keterlambatan yang cukup lama.

## **5.3. Distribusi Geografis Pesanan dan Keterlambatan**

### **5.3.1. Konsentrasi Pesanan di Kawasan Sudeste**

Berdasarkan Customer Order Heatmap by State menunjukkan bahwa distribusi pesanan Olist sangat tidak merata secara geografis. Pada bagian Sao Paulo mendominasi volume pesanan yang sangat signifikan dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Pola ini konsisten dengan struktur ekonomi Brazil dimana Sao Paulo merupakan pusat ekonomi terbesar menyumbang proporsi aktivitas e-commerce yang jauh lebih besar. Berdasarkan hasil analitik ditemukan bahwa lonjakan pada Black Friday sebagian besar didorong oleh lonjakan di wilayah Sudeste. Berarti beban terbesar dari backlog pengiriman Black Friday juga terkonsentrasi pada jaringan kurir dan warehouse yang melayani wilayah ini.

### **5.3.2. Ketimpangan Waktu Pengiriman Antar Wilayah**

Pada Delivery Time Heatmap by State menunjukkan adanya kesenjangan waktu pengiriman yang tajam antara wilayah Brazil.

Negara bagian di Norte dan Nordeste seperti Roraima, Amapa, dan Maranhao yang menampilkan warna yang jauh lebih gelap, mencerminkan rata-rata waktu pengiriman yang secara struktural lebih panjang. Sebaliknya, negara bagian di Sudeste dan Sul mempunyai rata-rata waktu pengiriman yang lebih pendek karena kedekatannya dengan pusat distribusi. Perbandingan dari kedua Heatmap tersebut adalah adanya dua lapisan masalah pengirim yang berbeda sifatnya: (1) masalah struktural geografis yang kronis di wilayah terpencil, yang ada terlepas dari event Black Friday. dan (2) masalah kapasitas yang bersifat event driven, yang memperburuk baseline yang sudah berat di wilayah terpencil. Tanpa adanya visualisasi geografis ini, kedua masalah tersebut akan tercampur ke satu angka late delivery rate dan sulit dibedakan untuk ditangani secara tepat.

## **6. Rekomendasi**

### **6.1. Fulfillment & Courier SLA Segmentation**

Bermitra dengan penyedia layanan logistik kargo berat yang terspesialisasi untuk kategori Furniture sebelum memasuki musim penjualan puncak seperti Black Friday. Kontak SLA khusus untuk kategori berat perlu dinegosiasikan jauh sebelum event, bukan reaktif setelah volume melonjak. Segmentasi kurir berdasarkan tipe produk akan mengurangi bottleneck di gudang dan meningkatkan throughput pengiriman secara menyeluruh.

### **6.2. Dynamic Buffer ETA Integration**

Mengimplementasikan algoritma ETA dinamis yang secara otomatis memperpanjang estimasi pengiriman untuk item bervolume tinggi selama dan setelah berbulan-bulan pemulihan pasca puncak. Algoritma ini dapat mempertimbangkan volume pesanan saat ini, kapasitas kurir yang tersedia, dan kategori produk. ETA akan mengurangi jumlah kasus late delivery secara teknis meskipun produk sebenarnya masih dalam proses pengiriman normal.

### **6.3. Pre-Order & Seller Inventory Cap**

Menerapkan pembatasan kapasitas pesanan yang ketat untuk merchant furniture selama siklus permintaan yang tinggi. Sistem pre-order dapat diterapkan untuk produk furniture agar merchant mempunyai waktu persiapan yang cukup sebelum pesanan harus dipenuhi. Ini dilakukan untuk melindungi reputasi seller dan platform dari review yang negatif akibat keterlambatan.

### **6.4. Regional Logistics Prioritization**

Berdasarkan temuan Delivery Time Heatmap by State, Olist membutuhkan pengembangan strategi logistik yang dibedakan berdasarkan wilayah. Negara bagian di kawasan Norte dan Nordeste yang secara kronis memiliki waktu

pengiriman lebih panjang membutuhkan solusi untuk pengiriman seperti kemitraan dengan kurir lokal, pembangunan fulfillment center regional, atau penetapan ETA yang sejak awal sudah mencerminkan jarak geografis yang realistis. Sementara itu pada kawasan Sudeste membutuhkan peningkatan kapasitas surge saat event Black Friday.

## **7. Kesimpulan**

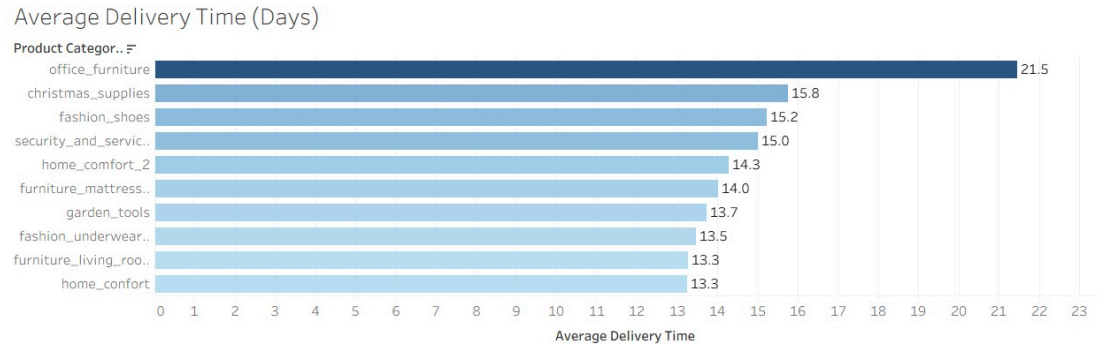
Analisis terhadap Olist Brazilian E-Commerce Public Dataset berhasil mengungkapkan dua fenomena yang saling berkaitan. Pertama, lonjakan revenue sebesar 56,5% pada November 2017 yang dimana pada bulan Oktober R\$723.285 menjadi R\$1.131.885 dipicu oleh adanya event Black Friday pada 24 November 2017 dan bukan merupakan bagian dari tren pertumbuhan organik. Kedua, lonjakan volume pemesanan menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman yang mencapai puncaknya pada Maret 2018 dengan tingkat late delivery lebih dari 24%, akibat kapasitas warehouse dan kurir yang tidak mampu menyerap lonjakan dalam waktu singkat.

Melalui pendekatan visual reasoning secara drill down, analisis ini berhasil membangun narasi data yang kohesif. Dashboard Tableau yang dirancang mengungkapkan bahwa keterlambatan tidak merata secara wilayah seperti negara bagian di kawasan Norte dan Nordeste mengalami dampak yang jauh lebih berat karena keterbatasan infrastruktur logistik, sehingga event Black Friday memperburuk kondisi yang memang sudah berat di wilayah tersebut. Selain itu, kategori furniture juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan akibat penanganan yang kompleks dan membutuhkan waktu produksi yang cukup lama.

Dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan revenue yang pesat tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas operasional yang berujung kepada degradasi kualitas layanan yang berpotensi merusak kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi logistik yang terdiferensiasi dengan mencakup segmentasi SLA kurir berdasarkan kategori produk, implementasi algoritma ETA dinamis, pembatasan kapasitas pesanan untuk kategori berat seperti furniture pada event puncak, serta pengembangan fulfillment center regional di wilayah-wilayah yang secara struktural memiliki waktu pengiriman yang lebih panjang.

## **8. Advanced Exploratory Analysis.**

### **8.1 Logistics & Operational Efficiency Analysis (Delivery Time in Days)**



### 8.1.1 Chart Description

menggunakan *horizontal bar chart* untuk menyajikan rata-rata waktu pengiriman (*Average Delivery Time*) dalam satuan hari untuk setiap kategori produk. Sumbu Y merepresentasikan kategori produk (seperti *office\_furniture*, *christmas\_supplies*, dll.), sedangkan sumbu X menunjukkan durasi pengiriman dalam hari (skala 0 hingga 23 hari). Kategori diurutkan secara menurun (*descending*) berdasarkan waktu pengiriman terlama.

### 8.1.2 Design Rationale & Layout Structure

Pemilihan *horizontal bar chart* sangat ideal untuk visualisasi ini karena nama-nama kategori produk memiliki teks yang cukup panjang. Jika menggunakan bar vertikal, nama kategori berisiko terpotong (*truncated*) atau tertulis miring sehingga sulit dibaca.

Pengurutan dari jumlah hari tertinggi ke terendah secara instan membantu manajemen mengidentifikasi kendala (*bottleneck*) operasional. Terlihat jelas bahwa kategori *office\_furniture* memiliki waktu pengiriman paling lambat, yaitu 21.5 hari, jauh di atas kategori lainnya.

### 8.1.3 Color Encoding and Labels

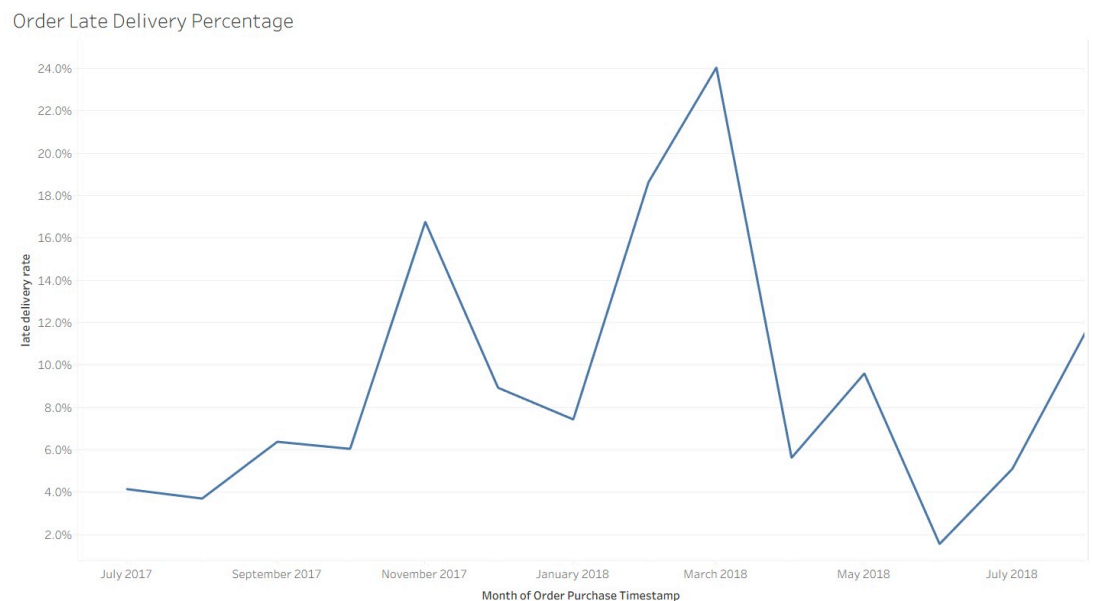
- **Color Gradient:** Grafik ini menggunakan gradasi warna *sequential blue*. Warna biru tua yang pekat sengaja diletakkan pada bar teratas untuk menarik perhatian visual audiens (*pre-attentive attribute*) ke kategori produk dengan durasi pengiriman hari paling lama, yang memerlukan perbaikan operasional terbesar.
- **Data Labels:** Nilai rata-rata hari ditampilkan langsung di ujung setiap bar (misal: 21.5, 15.8, 15.2). Hal ini membuat audiens dapat mengetahui angka pastinya dengan cepat tanpa harus menarik garis bayangan ke sumbu X di bawah.

### 8.1.4 Perceptual Risks and Mitigations

- **Risiko Salah Tafsir Warna:** Biasanya, warna yang lebih gelap sering diasosiasikan dengan performa yang "bagus" atau "tinggi" (seperti keuntungan besar). Pada grafik ini, warna pekat justru menunjukkan performa logistik yang lambat (memakan waktu lebih banyak hari).

- Mitigasi: Judul grafik secara eksplisit menggunakan kata "*Average Delivery Time (Days)*" dan sumbu X diberi label yang jelas, sehingga audiens langsung memahami bahwa bar yang lebih panjang dan berwarna lebih gelap berarti proses logistiknya memakan waktu lebih lama.

## 8.2 Temporal Analysis of Logistics Inefficiency (Order Late Delivery Percentage)



### 8.2.1 Chart Description

Menggunakan *line chart* untuk melacak persentase pesanan yang mengalami keterlambatan (*Late delivery rate*) dari bulan ke bulan. Sumbu X merepresentasikan waktu pemesanan (*Month of Order Purchase Timestamp*) dari Juli 2017 hingga setelah Juli 2018, sedangkan sumbu Y mengukur tingkat keterlambatan dalam bentuk persentase, dengan skala berkisar dari 2.0% hingga 24.0%.

### 8.2.2 Design Rationale & Time Granularity

Sama seperti pada analisis finansial granular, penggunaan *line chart* dengan sumbu kontinu di sini sangat tepat untuk melihat pergerakan naik-turunnya performa pengiriman secara kronologis. Granularitas bulanan dipilih untuk mengidentifikasi apakah masalah keterlambatan logistik ini bersifat konstan atau dipicu oleh periode-periode sibuk tertentu (*seasonal spikes*).

Melalui grafik ini, manajemen bisa melihat anomali operasional yang sangat jelas: tingkat keterlambatan melonjak tajam pada November 2017 (mencapai sekitar 16.8%) dan mengalami puncaknya yang paling parah pada Maret 2018 (menyentuh angka 24.0%), sebelum akhirnya berhasil ditekan kembali ke titik terendah pada pertengahan 2018.

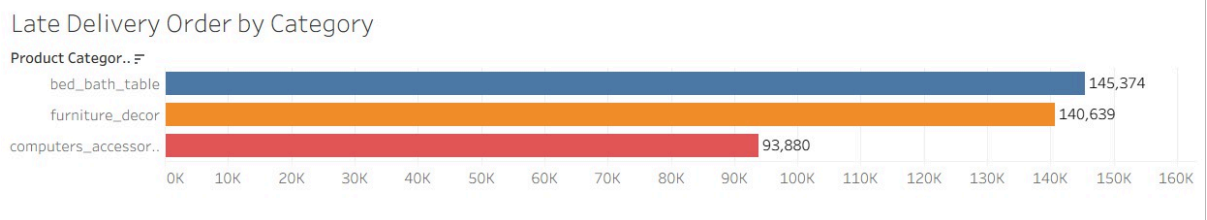
### 8.2.4 Absolute Values vs. Relative Proportions

Sengaja menggunakan nilai proporsi relatif (persentase) dibandingkan jumlah absolut pesanan yang terlambat. Keputusan desain ini diambil karena volume total pesanan setiap bulannya bisa berbeda-beda. Jika menggunakan angka absolut, bulan dengan total penjualan tinggi otomatis akan terlihat memiliki banyak kasus keterlambatan, meskipun secara persentase kualitas pengirimannya bagus. Penggunaan metrik *Late delivery rate* (%) memastikan penilaian kualitas logistik tetap adil dan akurat di setiap bulan.

### 8.2.5 Perceptual Risks and Mitigations

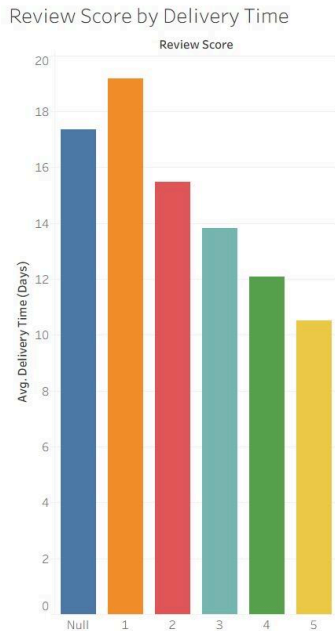
- Ketidadaan Konteks Penyebab Anomali: Grafik garis ini dengan sangat jelas memperlihatkan lonjakan dramatis di bulan November 2017 dan Maret 2018, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi (apakah karena kendala cuaca, lonjakan liburan, atau masalah kurir mitra). Hal ini berisiko membuat audiens mengambil kesimpulan sepihak bahwa tim operasional selalu berkinerja buruk di bulan-bulan tersebut.
- Mitigasi: Penulis menyertakan catatan analisis kualitatif yang menyarankan peninjauan ulang data eksternal (seperti volume kampanye promosi besar pada Single's Day/Black Friday di bulan November) agar visualisasi ini tidak disalahartikan dan pelacakan akar masalah (root-cause analysis) bisa dilakukan dengan tepat.

## 8.3 Product Breakdown of Logistics Failures (Late Delivery Order by Category)



Dengan mengisolasi dan mengurutkan tiga kategori produk tertentu yang menghasilkan volume absolut kegagalan logistik tertinggi, grafik batang horizontal ini menunjukkan bahwa `bed_bath_table` memiliki 145.374 pesanan yang tertunda, diikuti oleh `furniture_decor` dengan 140.639 pesanan dan `computers_accessories` dengan 93.880 pesanan. Visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas dan jelas bagi manajer rantai pasokan tentang di mana titik jenuh kapasitas pemenuhan pesanan paling terkonsentrasi di seluruh jaringan distribusi. Ini dicapai dengan menyaring data secara eksklusif untuk kontributor volume utama tersebut dan menggunakan warna kategoris yang kontras (Biru, Oranye, dan Merah) dengan label angka yang jelas.

### 8.4 Review Score by Delivery Time



Grafik batang vertikal (*vertical bar chart*) ini mengisolasi dan memvisualisasikan hubungan kausalitas serta korelasi negatif yang sangat kuat antara performa efisiensi logistik perusahaan dengan tingkat kepuasan konsumen akhir. Dengan memetakan rata-rata waktu pengiriman dalam satuan hari (*Avg. Delivery Time (Days)*) pada sumbu Y terhadap pengelompokan skor ulasan (*Review Score* skala 1 hingga 5, termasuk kategori *Null*) pada sumbu X, grafik ini secara gamblang memperlihatkan pola linear di mana semakin cepat suatu pesanan sampai ke tangan pelanggan, maka semakin tinggi pula nilai rating yang diberikan. Pola ini dibuktikan secara konkret melalui data di mana pelanggan yang memberikan kepuasan tertinggi (skor 5) menikmati waktu pengiriman paling efisien dengan rata-rata hanya 10,5 hari, sementara penurunan kepuasan secara bertahap ke skor 4, 3, dan 2 berjalan selaras dengan meningkatnya durasi keterlambatan pengiriman, hingga akhirnya mencapai titik kepuasan terendah (skor 1) pada waktu tunggu operasional terlama yang menyentuh angka hampir 19 hari. Penggunaan variasi warna yang kontras pada setiap batang tidak hanya mempertegas perbedaan antar-rating, tetapi juga membantu manajemen rantai pasok untuk langsung mengidentifikasi batas toleransi waktu tunggu pelanggan, sekaligus memberikan pemahaman kritis bahwa kehadiran data *Null* dengan rata-rata pengiriman 17,5 hari merupakan representasi dari transaksi tanpa ulasan yang tetap wajib diinvestigasi karena memiliki durasi pengiriman yang mendekati batas kritis ketidakpuasan konsumen.

### 8.5 Payment method distribution

Payment Method Distribution

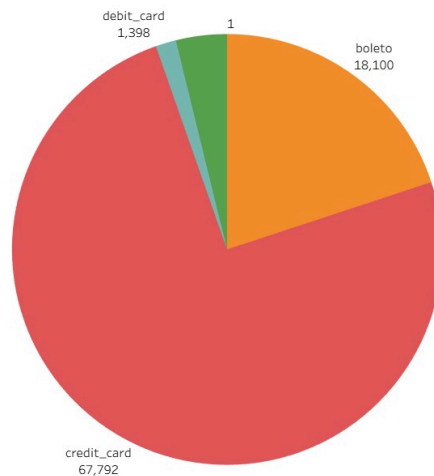
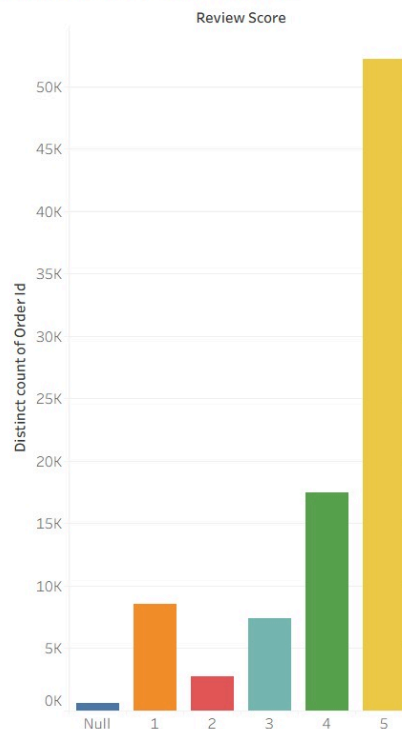


Diagram lingkaran (*pie chart*) ini mengisolasi dan memvisualisasikan kontribusi serta proporsi dari preferensi metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan dalam melakukan transaksi bervolume besar. Dengan menyajikan pembagian porsi pasar (*part-to-whole relationship*) dari beberapa kanal pembayaran utama, visualisasi ini secara gamblang memperlihatkan dominasi mutlak dari penggunaan kartu kredit (**credit\_card**) sebagai metode pembayaran paling favorit dengan total volume mencapai 67.792 transaksi, memegang mayoritas pangsa grafik secara signifikan. Posisi kedua ditempati oleh metode **boleto** (sistem pembayaran berbasis dokumen/slip bank yang sangat populer di Brasil) dengan volume sebesar 18.100 transaksi, yang mencerminkan karakteristik lokalitas pasar konsumen yang kuat. Sementara itu, metode pembayaran berbasis kartu debit (**debit\_card**) dan satu kategori minor lainnya (**1**) memberikan kontribusi yang sangat kecil, masing-masing hanya sebesar 1.398 transaksi dan volume minimal di bagian atas lingkaran. Penerapan label angka absolut secara langsung di samping nama kategori pada tiap irisan diagram menjadi keputusan desain yang krusial karena berhasil mengeliminasi kebutuhan audiens untuk menebak nilai eksak dari ukuran visual irisan. Pemanfaatan kombinasi warna yang kontras (Merah, Oranye, Hijau, dan Biru Muda) secara efektif membantu manajer finansial dan operasional untuk langsung memetakan segmentasi metode pembayaran, sekaligus memberikan dasar wawasan strategis dalam mengoptimalkan kerja sama dengan penyedia gerbang pembayaran (*payment gateway*) guna menekan biaya transaksi pada kanal-kanal yang paling mendominasi.

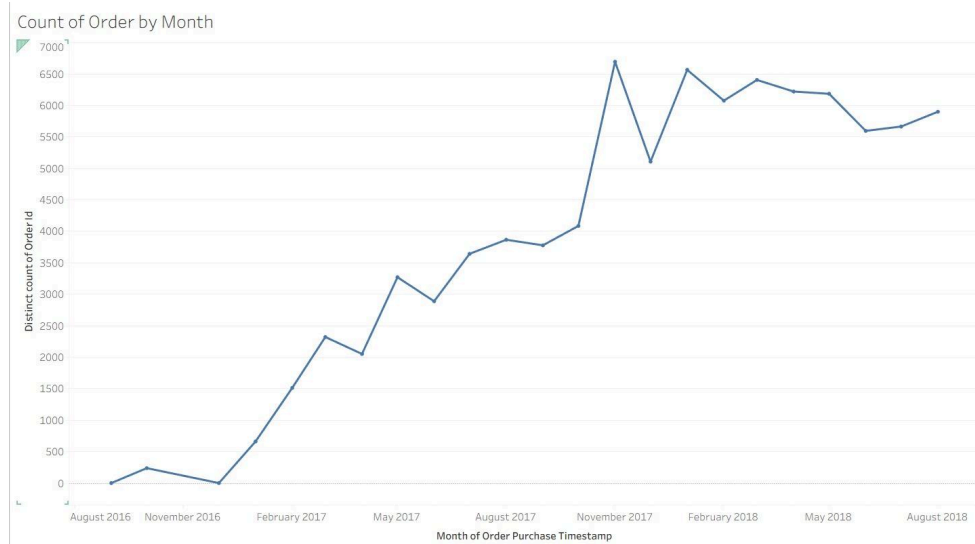
## 8.6 Review score distribution

Review Score Distribution



Grafik batang vertikal (*vertical bar chart*) ini digunakan untuk memvisualisasikan persebaran dan volume tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dengan memetakan jumlah unik ID pesanan (Distinct count of Order Id) pada sumbu Y (skala 0 hingga 50K+) terhadap skala penilaian ulasan (Review Score skala 1 hingga 5, termasuk kelompok Null) pada sumbu X, grafik ini secara gamblang menunjukkan bentuk distribusi data yang condong ke kiri (*left-skewed distribution*). Pola ini mengonfirmasi dominasi mutlak dari sentimen positif konsumen, di mana pesanan dengan rating tertinggi (skor 5) melonjak sangat signifikan hingga melampaui angka 50.000 pesanan, diikuti oleh rating skor 4 yang menempati posisi kedua terbesar di kisaran 17.500 pesanan. Meskipun performa secara umum terlihat sangat baik, grafik ini juga memunculkan anomali minor pada ulasan negatif, di mana jumlah pesanan dengan skor 1 (sekitar 8.500 pesanan) justru lebih tinggi dibandingkan kombinasi total pesanan dengan skor 2 dan skor 3. Konsistensi kode warna yang digunakan pada setiap batang (seperti kuning untuk skor 5 dan hijau untuk skor 4) sengaja diselaraskan dengan visualisasi performa logistik sebelumnya untuk mempermudah audiens dalam melakukan penalaran visual lintas-grafik. Informasi persebaran volume ulasan ini memberikan konteks kritis bagi pihak manajemen bahwa meskipun mayoritas besar pelanggan merasa sangat puas dengan layanan perusahaan, keberadaan lonjakan terisolasi pada skor 1 tetap memerlukan investigasi operasional mendalam guna memitigasi risiko retensi pelanggan di masa mendatang.

## 8.7 Count of order by Month

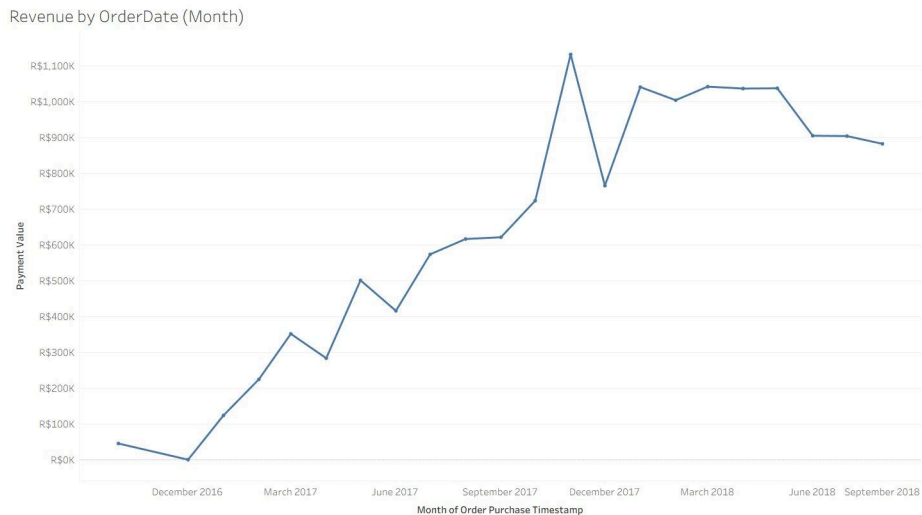


menunjukkan perkembangan jumlah pesanan (count of order) per bulan selama periode Agustus 2016 hingga Agustus 2018. Secara umum, grafik memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada awal periode pengamatan, jumlah pesanan masih sangat rendah dan cenderung berfluktuasi. Namun, mulai awal tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup pesat, di mana jumlah pesanan meningkat dari sekitar 600 pesanan pada Januari 2017 menjadi lebih dari 2.000 pesanan pada Maret 2017.

Pertumbuhan tersebut berlanjut sepanjang tahun 2017 meskipun terdapat beberapa penurunan sementara. Puncak kenaikan terjadi pada November 2017 ketika jumlah pesanan melonjak hingga sekitar 6.700 pesanan, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di kisaran 4.100 pesanan. Setelah mencapai puncak tersebut, jumlah pesanan mengalami koreksi pada Desember 2017, namun kembali meningkat pada Januari 2018 hingga mencapai lebih dari 6.500 pesanan.

Selama tahun 2018, jumlah pesanan relatif stabil pada kisaran 5.500–6.500 pesanan per bulan. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada pertengahan tahun 2018, tingkat pesanan tetap berada jauh di atas periode awal pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi mengalami pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, serta mengindikasikan peningkatan jumlah pelanggan atau frekuensi pembelian dari waktu ke waktu.

## 8.8 Revenue by order date (Month)



perkembangan pendapatan (revenue) bulanan selama periode pengamatan. Secara umum, grafik memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada bulan-bulan tertentu. Pada awal periode pengamatan, nilai pendapatan masih relatif rendah, kemudian mulai meningkat secara konsisten sepanjang tahun 2017. Pendapatan meningkat dari sekitar R\$120 ribu pada awal tahun 2017 menjadi lebih dari R\$600 ribu pada kuartal ketiga tahun 2017.

Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada akhir tahun 2017, ketika pendapatan melonjak hingga mencapai lebih dari R\$1,1 juta, yang merupakan nilai tertinggi selama periode observasi. Namun, setelah mencapai puncak tersebut, pendapatan mengalami penurunan yang cukup tajam pada bulan berikutnya hingga berada pada kisaran R\$760 ribu. Meskipun demikian, pendapatan kembali pulih dan stabil pada kisaran R\$1,0 juta hingga R\$1,05 juta sepanjang sebagian besar tahun 2018.

Pada pertengahan hingga akhir tahun 2018 terlihat adanya sedikit penurunan pendapatan, dengan nilai berada di bawah R\$900 ribu pada akhir periode pengamatan. Walaupun demikian, tingkat pendapatan tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode awal observasi, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan kinerja penjualan pada level yang relatif tinggi setelah mengalami pertumbuhan yang pesat pada tahun sebelumnya.

## 9. Kontribusi Anggota Kelompok

| Nama                  | Kontribusi                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Albert Tjia           | Checkpoint 1 & Laporan                            |
| Hansel Lie Arifin     | Checkpoint 1 & Presentasi                         |
| Joshua Ferdinand      | Laporan                                           |
| Julius Gilang Nugroho | Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, Tableau |